Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · SIMETRÍA EN INTEGRALES

¿Cuánto vale $\displaystyle\int_{-\pi/4}^{\pi/4} (x^3 + \sec^2 x)\,dx$?

A) 2

B) 1

C) 0

D) $2 + \dfrac{\pi^4}{128}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Impar

$$\int_{-\pi/4}^{\pi/4} x^3\,dx = 0.$$

2 Par

$$2\int_0^{\pi/4} \sec^2 x\,dx = 2\tan\frac{\pi}{4}.$$

3 Resultado

$2.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Integra solo en $[0, \frac{\pi}{4}]$.

C) Anula también $\sec^2 x$, que es par.

D) Trata x^3 como par.

Idea clave. Impar: 0. Par: el doble de la mitad.